

第十八章 含参变量的反常积分

一. 含参变量反常积分的一致收敛性.

(一). 无穷区间情形.

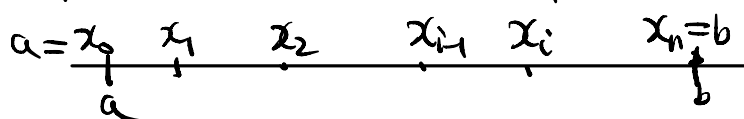
Recall: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的 Riemann 积分: 正常积分

反常积分: ① 无穷区间上, $[a, +\infty)$, $a \in \mathbb{R}$
 $(-\infty, a]$ 或 $(-\infty, +\infty)$.

② 无界函数之积分.

$f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的 Riemann 积分:

①. 作区间 $[a, b]$ 的划分 (分割) (Partition)

$$a = x_0 \quad x_1 \quad x_2 \quad x_{i-1} \quad x_i \quad x_n = b$$


$$P: a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b.$$

α -区间 $[x_{i-1}, x_i]$, 长度 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$, $1 \leq i \leq n$.

$$\|P\| = \max_{1 \leq i \leq n} \Delta x_i. \quad \text{划分之大小.}$$

② 作 Riemann 和, $\forall \xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$,

$$S_n \triangleq \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \quad \text{—— Riemann 和.}$$

③ 极限: $|S_n - I| \rightarrow 0$: 不依赖于 P 之方式
与 ξ_i 之选取方式

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 只要 $\forall P, \|P\| < \delta, \forall \xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$

$$|S_n - I| < \varepsilon, \quad I = \int_a^b f(x) dx. \quad \text{—— Riemann 积分.}$$

性质: ① $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积 $\Rightarrow f(x)$ 有界;

② $f(x), g(x)$ Riemann 可积 $\Rightarrow f(x), g(x)$ R-可积.

③ $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上 R-可积 $\Leftrightarrow$ 达布上下和之差 $\rightarrow 0$

$$M_i = \sup_{[x_{i-1}, x_i]} f(x) \geq m_i = \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f(x)$$

$$\omega_i = M_i - m_i = \sup_{[x_{i-1}, x_i]} f(x) - \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f(x) \geq 0$$

称为 $f(x)$ 在 $[x_{i-1}, x_i]$ 上的振幅.

$$f(x) \text{ R-可积} \Leftrightarrow \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i \rightarrow 0 \quad (\|P\| \rightarrow 0).$$

无穷区间上的反常积分:

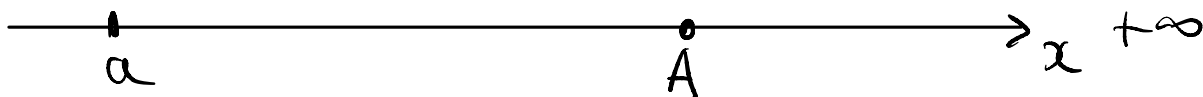
$f(x)$: 定义于 $[a, +\infty)$, 如果 $\forall A \geq a$,

$\int_a^A f(x) dx$ 存在且 $A \rightarrow +\infty$: $\int_a^A f(x) dx \rightarrow I$:

称 $I = \int_a^{+\infty} f(x) dx$, 反常积分 (广义积分)

即: $\forall \varepsilon > 0, \exists A_0 > 0, \exists \forall A > A_0$, 有

$$\left| \int_a^A f(x) dx - \int_a^{+\infty} f(x) dx \right| < \varepsilon \quad \int_a^{+\infty} f(x) dx: \text{余项}.$$



$$\left| \int_A^{+\infty} f(x) dx \right| < \varepsilon, \quad \forall A > A_0.$$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists A_0 > 0, \Rightarrow \forall A_1, A_2 > A_0: \quad A_1 < A_2$$

$$\left| \int_{a_1}^{A_1} f(x) dx - I \right| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \left| \int_{a_2}^{A_2} f(x) dx - I \right| < \frac{\varepsilon}{2},$$

$$\forall A_2 > A_1 > A_0:$$

$$\begin{aligned} \left| \int_{A_1}^{A_2} f(x) dx \right| &= \left| \int_{A_1}^a + \int_a^{A_2} \right| \leq \left| \int_{A_1}^a \right| + \left| \int_a^{A_2} \right| \\ &< \frac{1}{2}\varepsilon + \frac{1}{2}\varepsilon = \varepsilon. \end{aligned}$$

$$f(x) \text{ 在 } (a, +\infty) \text{ 上 广义可积} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists A_0 > 0, \Rightarrow \forall A_2 > A_1 > A_0$$

$$\left| \int_{A_1}^{A_2} f(x) dx \right| < \varepsilon$$

Cauchy 收敛准则,

含参量反常积分:

$f(x, y)$ 定义于 $(a, +\infty) \times J$, $J \subset \mathbb{R}$ 区间.

如果 $\forall y \in J: I(y) \equiv \int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ 收敛

$\int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ 关于 $y \in J$ 一致收敛.

$\forall y \in J: \forall \varepsilon > 0, \exists A_0(y) > 0, \Rightarrow \forall A > A_0$ 有

$$\left| \int_A^{+\infty} f(x, y) dx \right| < \varepsilon. \text{ ————— } \text{一致收敛.}$$

定义1. 设 $f(x, y)$ 定义于 $[a, +\infty) \times J$, $J \subset \mathbb{R}$ 是开区间.

若 $\forall \varepsilon > 0, \exists A_0 > 0, \Rightarrow \forall A > A_0$: 都有

$$\left| \int_A^{\infty} f(x, y) dx \right| < \varepsilon, \quad \forall y \in J;$$

则 $\int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ 关于 $y \in J$ 一致收敛.

定理2. 设 $f(x, y)$ 定义于 $[a, +\infty) \times J$, $J \subset \mathbb{R}$ 是开区间.

则 $\int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ 关于 $y \in J$ 一致收敛:

$$\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists A_0 > 0, \exists \forall A_1, A_2 > A_0, (A_2 > A_1).$$

$$\left| \int_{A_1}^{A_2} f(x, y) dx \right| < \varepsilon, \quad \forall y \in J.$$

例 $I(y) = \int_0^{\infty} \frac{\sin xy}{x} dx$: 关于 $y > \delta$ 一致收敛 ($\delta > 0$)
关于 $y > 0$ 非一致收敛!

$$x \Leftrightarrow t, \quad xy \triangleq t, \quad x=0 \Leftrightarrow t=0$$

$$x \rightarrow +\infty \Leftrightarrow t \rightarrow +\infty.$$

$$x = \frac{1}{y} t, \quad dx = \frac{1}{y} dt.$$

$$I(y) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin xy}{x} dx = \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{\frac{1}{y}t} \frac{1}{y} dt = \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt.$$

与 y 无关.

证明: $I(y) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin xy}{x} dx$: 关于 $y \geq \delta$ - 一致收敛

$$\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists A_0 > 0 \Rightarrow \forall A > A_0: \text{有}$$

$$\left| \int_A^{+\infty} \frac{\sin xy}{x} dx \right| < \varepsilon.$$

$$y > 0: \int_A^{+\infty} \frac{\sin xy}{x} dx \xrightarrow[x = \frac{1}{y}t]{xy=t} \int_{Ay}^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$$

已知: $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = I > 0:$

$$= \int_0^{\pi} + \int_{\pi}^{2\pi} + \dots + \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} + \dots$$

转化为交错级数

通过绝对值

单调递减.

可以收敛

对于任意 $\varepsilon > 0, \exists A'_0 > 0 \Rightarrow \forall A' > A'_0: \text{有}$

$$\left| \int_{A'}^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt \right| < \varepsilon.$$

取 $A_0 = \frac{A'_0}{\delta}: \forall A > A_0, \forall y \geq \delta: \text{有 } Ay > A_0\delta = A'_0:$

$$\left| \int_{Ay}^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt \right| < \varepsilon \Rightarrow \left| \int_A^{+\infty} \frac{\sin xy}{x} dx \right| < \varepsilon$$

$\therefore \int_a^{+\infty} \frac{\sin xy}{x} dx$ 关于 $y \geq \delta$ - 一致收敛.

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin xy}{x} dx \text{ 关于 } y > 0 \text{ 非一致收敛:}$$

$$\text{非一致收敛: } \exists \varepsilon_0 > 0, \forall A > 0, \exists A_0 > A, \exists y \in J: \left| \int_A^{+\infty} f(x, y) dx \right| \geq \varepsilon_0 > 0$$

$$\text{例 2.5: } I = \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt > 0, \text{ 一致收敛.}$$

$$\Rightarrow \int_a^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt: a \rightarrow 0^+: \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = I > 0,$$

$$\varepsilon_0 = \frac{1}{2} I > 0, \exists a_0 > 0, \Rightarrow \forall a < a_0, \quad (\text{Ex.})$$

$$\left| \int_a^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt - I \right| < \varepsilon_0 = \frac{1}{2} I:$$

$$\int_a^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt \geq I - \varepsilon_0 = I - \frac{1}{2} I = \frac{1}{2} I = \underline{\underline{\varepsilon_0}} > 0$$

$$\int_A^{+\infty} \frac{\sin xy}{x} dx = \int_{Ay}^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$$

$$\varepsilon_0 = \frac{1}{2} I > 0, \forall n \geq 1: \text{取 } A_n = 2n \rightarrow +\infty:$$

$$\text{取 } y_n = \frac{1}{2n^2}: A_n y_n = 2n \cdot \frac{1}{2n^2} = \frac{1}{n} \rightarrow 0:$$

$$\int_{A_n y_n}^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \int_{\frac{1}{n}}^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt \xrightarrow{n \rightarrow \infty} I, \quad \frac{1}{n} < a_0$$

$$N \geq \frac{1}{a_0}: \quad \forall n > N: > \frac{1}{a_0}: \Rightarrow \frac{1}{n} < a_0.$$

$$\int_{A_n y_n}^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt > \varepsilon_0 > 0.$$

$$= \int_{A_n}^{+\infty} \frac{\sin x y_n}{x} dx > \varepsilon_0 = \frac{1}{2} I > 0.$$

$$\therefore \int_0^{+\infty} \frac{\sin x y}{x} dx \text{ 关于 } y > 0 \text{ 一致收敛!} \#$$

定理3. Weierstrass M判别法.

设 $f(x, y), F(x)$ 满足:

$$① |f(x, y)| \leq F(x), \quad \forall x \in [a, +\infty), y \in J \subset \mathbb{R}.$$

$$② \int_a^{+\infty} f(x, y) dx \text{ 关于 } y \in J \text{ 一致收敛, } \int_a^{+\infty} F(x) dx \text{ 收敛}$$

$$\text{则 } \int_a^{+\infty} f(x, y) dx \text{ 关于 } y \in J \text{ 一致收敛.}$$

$$\text{证明: } \int_a^{+\infty} f(x, y) dx \text{ 关于 } y \in J \text{ 一致收敛.}$$

Cauchy 准则 $\iff \forall \varepsilon > 0, \exists A_0 > 0, \Rightarrow \forall A_2 > A_1 > A_0: \nmid$

$$\left| \int_{A_1}^{A_2} f(x, y) dx \right| < \varepsilon \quad \checkmark$$

$$\left| \int_{A_1}^{A_2} f(x, y) dx \right| \leq \int_{A_1}^{A_2} |f(x, y)| dx$$

$$\stackrel{\textcircled{1}}{\leq} \underbrace{\int_{A_1}^{A_2} F(x) dx}$$

$\because \int_a^{+\infty} F(x) dx$ 收敛. 由 Cauchy 准则.

$\therefore$ 对 $\varepsilon > 0$, $\exists A_0 > 0$, $\forall A_2 > A_1 > A_0$ 有:

$$0 \leq \int_{A_1}^{A_2} F(x) dx < \varepsilon$$

$$\Rightarrow \left| \int_{A_1}^{A_2} f(x, y) dx \right| \leq \int_{A_1}^{A_2} F(x) dx < \varepsilon$$

$\therefore \int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ 关于 $y \in J$ 一致收敛.

例 $\int_0^{+\infty} e^{-ax} \sin x dx$ 关于 $a > 0$ 收敛;
($\forall a_0 > 0$) 关于 $a > a_0$ 一致收敛.

证明: $|e^{-ax} \sin x| \leq \underbrace{e^{-ax}}$

$$\int_0^{+\infty} e^{-ax} dx = \frac{1}{-a} e^{-ax} \Big|_0^{+\infty} = -\frac{1}{a} (0 - 1) = \frac{1}{a} : \text{收敛}$$

$\therefore \int_0^{+\infty} e^{-ax} \sin x dx$: 收敛. 关于 $a > 0$ 一致.

$$\frac{1}{2} a > a_0 > 0: |e^{-ax} \sin x| \leq e^{-ax} = e^{-a_0 x} = F(x) \quad \forall \begin{cases} a > a_0 \\ x > 0 \end{cases}$$

$$\int_0^{\infty} F(x) dx \text{ 收敛} \Rightarrow \int_0^{\infty} e^{-ax} \sin x dx: \text{关于 } x \geq a_0 \text{ 一致收敛.}$$

$$\int_a^{+\infty} f(x, y) dx: y \in J: J_0 \subset J, J_0 \text{ 是闭区间.}$$

关于 $y \in J_0$ - 一致收敛:

积分关于 $y \in J$: 内闭一致收敛.

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin xy}{x} dx: \text{关于 } y > 0: \text{内闭一致收敛.}$$

$$\int_0^{\infty} e^{-ax} \sin x dx \text{ 关于 } a > 0: \text{内闭一致收敛.}$$

$$\text{例 } \int_0^{+\infty} \frac{\cos xy}{1+x^2} dx, y \in \mathbb{R}:$$

$$\left| \frac{\cos(xy)}{1+x^2} \right| \leq \frac{1}{1+x^2} \triangleq F(x).$$

$$\int_0^{\infty} F(x) dx = \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x \Big|_0^{+\infty} = \frac{\pi}{2} \text{ 收敛}$$

$$\Rightarrow \int_0^{+\infty} \frac{\cos xy}{1+x^2} dx \text{ 关于 } y \in \mathbb{R} \text{ 一致收敛.}$$

$$\text{例 } \text{高斯积分} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}.$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} e^{-\frac{x^2}{4t}} dx = 1. \quad \sigma^2 = 2t > 0$$

$$G(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} e^{-\frac{x^2}{4t}} \quad \text{—— Gauss 核函数}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} G(x, t) dx = 1.$$

$G(x, t)$: 密度函数

$$\frac{x}{\sqrt{4t}} = y: dx = \sqrt{4t} dy:$$

$$x \rightarrow -\infty \Leftrightarrow y \rightarrow -\infty$$

$$x \rightarrow +\infty \Leftrightarrow y \rightarrow +\infty$$

$$\begin{aligned}\therefore \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} e^{-\frac{x^2}{4t}} dx &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} e^{-y^2} \sqrt{4t} dy \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-y^2} dy = 1.\end{aligned}$$

变量 $\frac{x}{\sqrt{4t}} = y$: $t > 0$ 固定;

$$\forall a > 0: \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} e^{-\frac{x^2}{4t}} dx: \text{关于 } t \geq a - \text{一致收敛}.$$

但: 关于 $t > 0$: 非一致收敛! (Ex).

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} e^{-\frac{x^2}{4t}} dx \equiv 1: \quad \underline{\forall t > 0 \text{ 成立}},$$

关于 $t > 0$: 内闭一致收敛.

特别的积分值: 当 $4t=2$ 时, 有 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \sqrt{2\pi}$.

一致收敛的含参量反常积分的性质:

1. 连续统定理:

$$\text{若 } f(x, y) \in C([a, +\infty) \times [c, d]) \text{ 且 } I(y) = \int_a^{\infty} f(x, y) dx$$

关于 $y \in [c, d] - \text{一致}$, 则 $I(y) \in C[c, d]$, 且 $\forall y_0 \in [c, d]$.

$$\Rightarrow \lim_{y \rightarrow y_0} \int_a^{\infty} f(x, y) dx = \int_a^{\infty} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) dx$$

作业 P.180. 1. 2, 3. 4. (1) (3) (5).